▪ Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:

- Arquiteturas de redes industriais;
- Redes ASI; E
- Modbus RTU.

1 ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS

As arquiteturas de redes industriais referem-se à forma como os dispositivos são organizados e interconectados em um sistema de automação. Essas arquiteturas determinam o fluxo de dados, a tolerância a falhas e o desempenho da rede.

Dentre as principais topologias, destacam-se:

- **Barramento:** caracteriza-se pela utilização de um único meio de comunicação compartilhado entre todos os dispositivos. Apresenta baixo custo, porém menor tolerância a falhas.
- **Estrela:** os dispositivos são conectados a um ponto central, facilitando a identificação de falhas e a manutenção.
- **Anel:** os dispositivos são conectados em sequência, formando um circuito fechado, podendo oferecer maior confiabilidade em sistemas com redundância.
- **Malha:** permite múltiplas conexões entre dispositivos, aumentando a robustez e a confiabilidade, porém com maior custo de implementação.

A definição da arquitetura deve considerar fatores como custo, desempenho, confiabilidade e necessidade de expansão do sistema.

2 REDE AS-i (ACTUATOR SENSOR INTERFACE)

A rede AS-i (Actuator Sensor Interface) é um sistema de comunicação desenvolvido para integrar sensores e atuadores em níveis mais baixos da automação industrial.

Uma característica marcante dessa rede é a utilização de um único cabo para transmissão de dados e alimentação elétrica dos dispositivos, o que simplifica a instalação e reduz custos. A comunicação ocorre por meio de um modelo mestre-escravo, no qual um controlador central gerencia os dispositivos conectados.

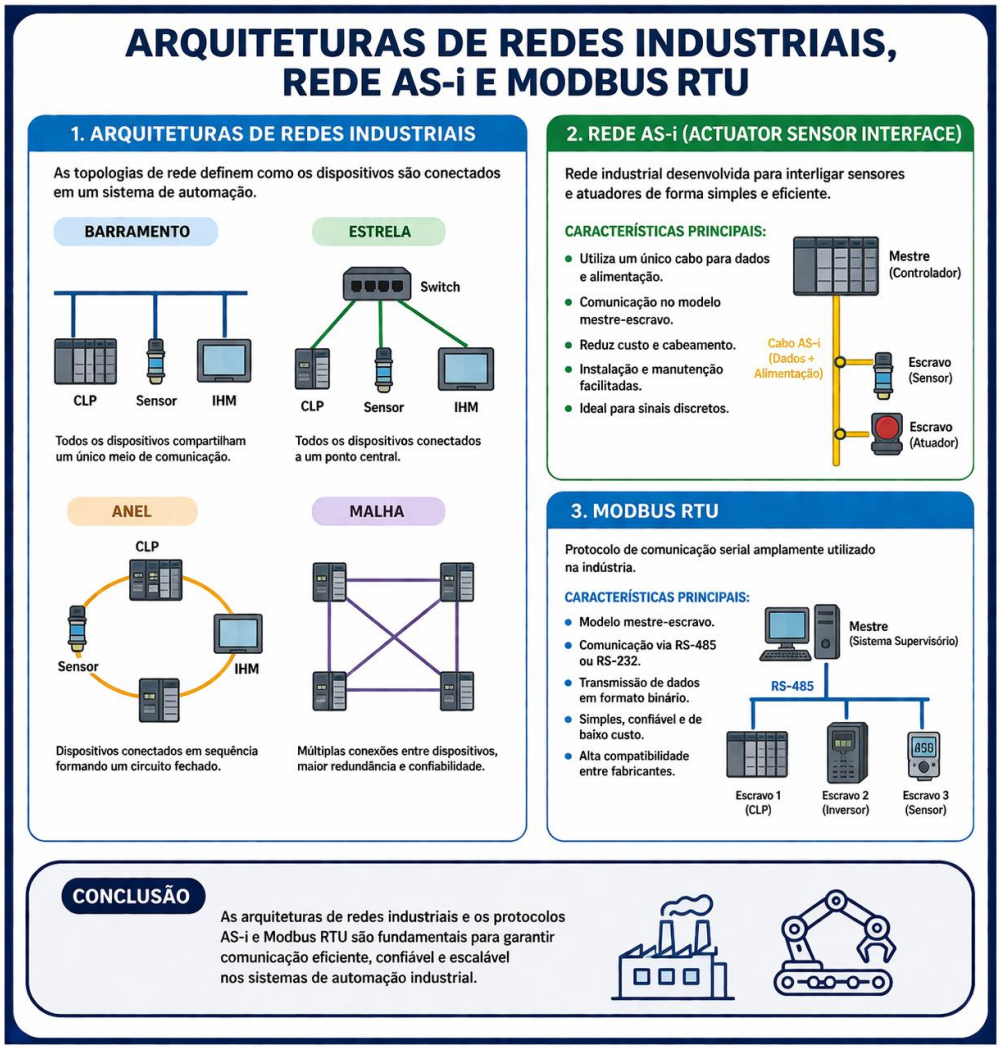
A rede AS-i é amplamente empregada em aplicações industriais que demandam rapidez na instalação, confiabilidade e simplicidade operacional. Entre suas principais vantagens, destacam-se a redução de cabeamento, facilidade de manutenção e alta eficiência na comunicação de sinais discretos.

3 MODBUS RTU

O Modbus RTU é um protocolo de comunicação serial amplamente utilizado em sistemas industriais para a troca de informações entre dispositivos eletrônicos.

Baseado em uma arquitetura mestre-escravo, o protocolo permite que um dispositivo mestre realize requisições a dispositivos escravos, que respondem conforme solicitado. A comunicação é realizada em formato binário, o que proporciona maior eficiência na transmissão de dados.

O Modbus RTU é conhecido por sua simplicidade, baixo custo e ampla compatibilidade com equipamentos de diferentes fabricantes. É frequentemente utilizado em sistemas supervisórios, controle de processos industriais e integração de dispositivos como controladores lógicos programáveis, sensores e atuadores.



Fontes de pesquisa

https://www.universal-robots.com/br/blog/redes-industriais-o-que-sao-principais-tipos-e-para-que-servem/

https://conprove.com/redes-industriais-fundamentos-arquiteturas-e-protocolos-essenciais-para-ambientes-de-automacao/?srsltid=AfmBOooO67RbImZVk8nuDYR5m1ysNz-TL7yLxfahF5uj71PtcRGL2XDE